

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN

VPN de Acceso Remoto IPsec (Dialup) sobre FortiGate

Autenticación XAUTH con FortiClient — Firewall FGVMEVIEL3YRZRD1 · Fortinet FortiGate / FortiClient

Proyecto	Implementación de VPN IPsec de acceso remoto (Dialup)	Plataforma	Fortinet FortiGate (VM) — FGVMEVIEL3YRZRD1
Cliente VPN	FortiClient VPN	Nombre del túnel	ravpn
Interfaz WAN	port1	Interfaz LAN de destino	port2 (red 10.0.11.0/24)
Rango de IP para clientes	192.168.100.10 – 192.168.100.250	Fecha de la prueba	18 de septiembre de 2026

1. Introducción

Implementación y verificación de una VPN IPsec de acceso remoto (Dialup) en FortiGate: usuarios remotos, autenticados con credenciales locales y FortiClient, acceden por un túnel cifrado a la red interna 10.0.11.0/24.

2. Objetivos

- Configurar el túnel IPsec Dialup en FortiGate.
- Crear usuarios locales y grupo de autenticación.
- Definir Fase 1 (IKE) y Fase 2 (selectores).
- Establecer políticas de firewall VPN → red interna.
- Verificar conexión e IP asignada con FortiClient.
- Confirmar el túnel en los logs del firewall.

3. Resumen de la Configuración

Tipo de VPN	IPsec Dialup (acceso remoto)	Modo IKE	Agresivo (Aggressive), IKEv1
Autenticación Fase 1	Pre-shared Key + XAUTH (Auto server)	Cifrado / Hash Fase 1	DES - SHA1, grupo Diffie-Hellman 14
Vida útil de claves (Fase 1)	86400 segundos	Encapsulación Fase 2	Tunnel Mode
Cifrado / Hash Fase 2	DES - SHA1, PFS habilitado (DH 14)	Vida útil de claves (Fase 2)	43200 segundos
DNS asignado al cliente	8.8.8.8	Split tunnel	Habilitado hacia 10.0.11.0/24

4. Procedimiento de Implementación y 5. Verificación y Pruebas (evidencias)

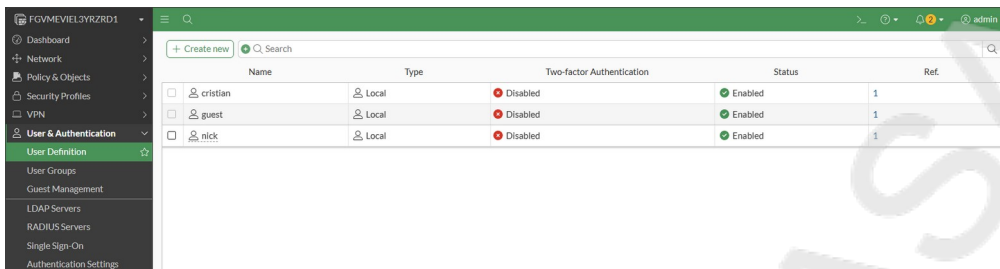


Fig. 1 - 4.1 Usuarios locales: cristian, guest y nick (autenticación local, sin doble factor).

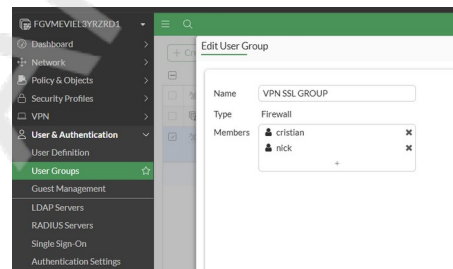


Fig. 2 - 4.2 Grupo "VPN SSL GROUP": cristian y nick; usado en XAUTH y en la política de firewall.

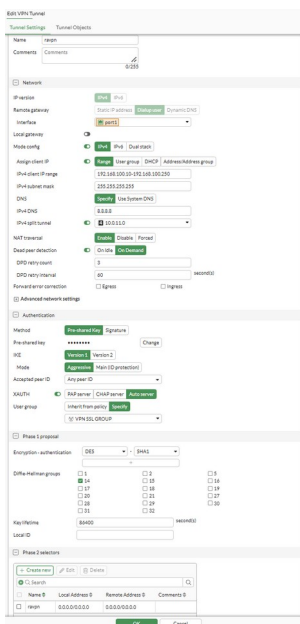


Fig. 3 - 4.3 Fase 1 "ravpn": Dialup en port1, Mode Connection y split tunnel a 10.0.11.0.

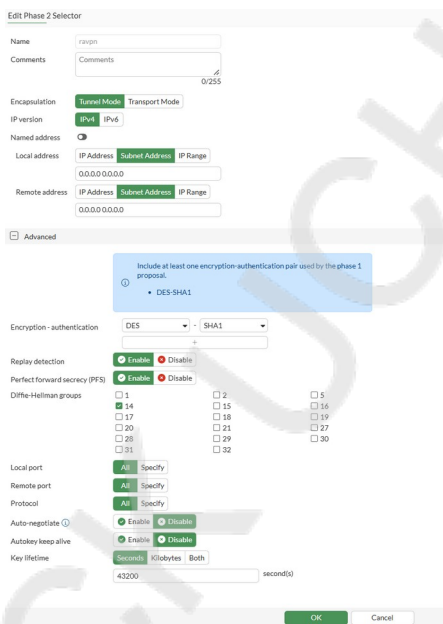


Fig. 4 - 4.4 Fase 2: Tunnel Mode, 0.0.0.0/0, PFS (DH 14), Replay detection, 43200 s.

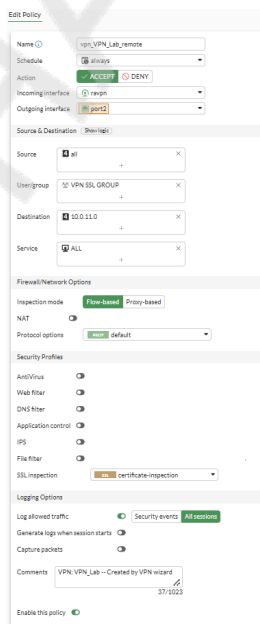


Fig. 6 - 4.6 Política vpn_VPN_Lab_remote: ravpn → port2, sin NAT, log de todas las sesiones.

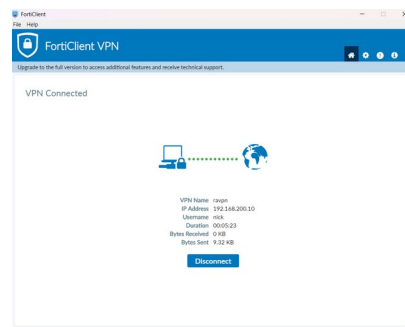


Fig. 8 - 5.1 FortiClient (perfil "ravpn", usuario nick): VPN Connected, 9.32 KB enviados.

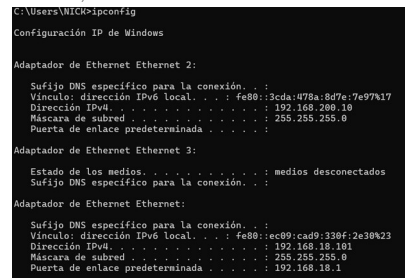


Fig. 9 - 5.2 ipconfig: IP asignada al adaptador virtual 192.168.200.10/24.

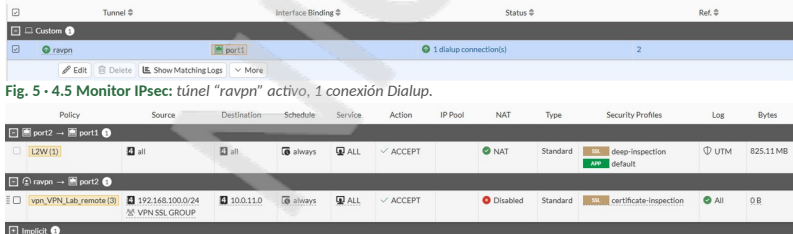


Fig. 5 - 4.5 Monitor IPsec: túnel "ravpn" activo, 1 conexión Dialup.

Fig. 7 - 4.6 Tabla de políticas: L2W (port2 → port1, con NAT) y vpn_VPN_Lab_remote (ravpn → port2, sin NAT, inspección por certificado).

6. Conclusiones

- Túnel "ravpn" implementado y operativo: Fase 1, Fase 2, XAUTH y políticas de firewall.
- Acceso limitado al grupo "VPN SSL GROUP" (cristian y nick) y solo a 10.0.11.0/24.
- FortiClient conectó y recibió IP; los VPN Events confirman la negociación IKE sin errores.
- Para producción: sustituir DES-SHA1 (débil) por AES256-SHA256.

7. Recomendaciones de Seguridad

- DES → AES-128/256 y SHA1 → SHA-256 (Fase 1 y 2).
- IKE Main (ID protection) en lugar de Agresivo, si es posible.
- Rotar la Pre-shared Key y evaluar certificados digitales.
- Añadir IPS y AntiVirus a la política VPN (hoy deshabilitados).
- Monitorear VPN Events y alertar ante fallos de negociación.

Fig. 10 - 5.3 VPN Events: negociación de Fase 1 y 2, install IPsec SA, tunnel-up / phase2-up, sin errores.